



COLD-CHAIN BOX TRACKER

อุปกรณ์ติดตามกล่องโฟม ขนส่งยาและเวชภัณฑ์

สรุปฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งาน และขั้นตอนการใช้งานจริง

7 วัน

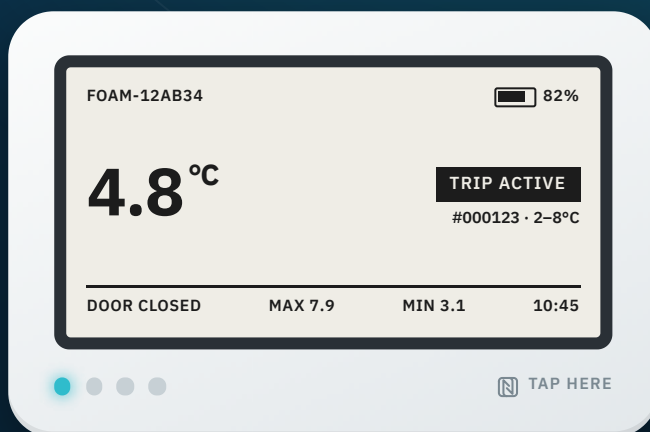
ใช้งานต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่ [เป้าหมาย](#)

31 วัน

เก็บข้อมูลในเครื่องเมื่อไม่มีสัญญาณ [เป้าหมาย](#)

6 เครื่อง

ชาร์จและดึงข้อมูลพร้อมกันด้วย Foam Dock



ภาพจำลองหน้าจอเพื่อประกอบคำอธิบาย

ความสามารถหลัก

 ติดตามอุณหภูมิ หัววัด Thermocouple Type K	 ตรวจจับการเปิดฝา บันทึกทุกครั้งพร้อมเวลา	 ตรวจจับการกระแทก เซ็นเซอร์ 3 แกน
 ระบุตำแหน่ง GPS บันทึกเส้นทางเป็นช่วง	 ส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณ	 ดึงไฟล์ผ่าน USB เปิดด้วย Excel ได้ทันที

01 · ภาพรวม

Foam ทำอะไร และทำงานร่วมกับอะไรบ้าง

Foam คืออุปกรณ์ที่ติดกับกล่องโฟมขนส่งยา ทำหน้าที่บันทึกอุณหภูมิ การเปิดฝา การกระแทก และตำแหน่ง ตลอดการขนส่ง ทำงานด้วยแบตเตอรี่ เก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องได้แม้ไม่มีสัญญาณ และส่งข้อมูลขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้

ภาพรวมการเชื่อมต่อ



ส่วนประกอบของระบบ

Foam Device	Foam Dock	แอป iOS	Server / Dashboard
ตัวเครื่องติดกล่อง บันทึกและแจ้งเตือน	แท่นชาร์จ 6 ช่อง พร้อมช่องต่อคอมพิวเตอร์	ใช้เริ่ม/จบงาน ตั้งค่า และดูสถานะ	รับข้อมูล เก็บประวัติ และออกรายงาน
ต้นแบบ · สั่งผลิต PCB แล้ว	ต้นแบบ · สั่งผลิต PCB แล้ว	รอพัฒนา	รอกำหนดรูปแบบ

ใครใช้งานอะไร

ผู้ใช้งาน	หน้าที่เกี่ยวกับ Foam	เครื่องมือที่ใช้
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า	ชาร์จเครื่อง ติดตั้งกับกล่อง เริ่มงานขนส่ง	Foam Dock · แอป iOS
พนักงานขนส่ง	ไม่ต้องใช้งานระหว่างทาง ดูสถานะจากจอ และรับทราบเมื่อมีการแจ้งเตือน	จอมบนเครื่อง · แอป iOS
ผู้รับปลายทาง	ตรวจสอบผลจนก่อนรับของ และกดจบงาน	จอมบนเครื่อง · แอป iOS
QA / ผู้ดูแลระบบ	ดูรายงานย้อนหลัง ตั้งเกณฑ์อุณหภูมิ ตั้งไฟล์ข้อมูล	Server · คอมพิวเตอร์ (USB)

02 · ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้ได้รับ

ทุกฟังก์ชันอยู่ในแผนพัฒนา firmware ของเครื่องต้นแบบ ตัวเลขที่ติดป้าย **เป้าหมาย** คือค่าจากการออกแบบ ยังไม่ผ่านการทดสอบกับเครื่องจริง



ติดตามอุณหภูมิ

วัดด้วยหัววัด Thermocouple Type K ทุก 5 นาที (ปรับได้) ถ้าหัววัดหลุดจะแจ้งว่าวัดไม่ได้ ไม่แสดงค่าผิดเป็น 0°C

เกณฑ์เริ่มต้น 2–8°C ปรับได้



ตรวจจบการเปิดฝา

บันทึกทุกครั้งที่เปิด/ปิดฝาพร้อมเวลาและระยะเวลาที่เปิด แจ้งเตือนเมื่อเปิดค้างนานเกินกำหนด

บันทึกกันที่ที่เกิด



ตรวจจบการกระแทก

เซ็นเซอร์ความเร่ง 3 แกน บันทึกเหตุการณ์กระแทกหรือการเคลื่อนย้ายผิดปกติทันที

ระดับแรงกระแทกปรับได้



ระบุตำแหน่ง GPS

บันทึกพิกัดเป็นช่วงระหว่างขนส่ง ถ้าอยู่ในอาคารที่รับสัญญาณไม่ได้ จะแสดงตำแหน่งล่าสุดพร้อมบอกว่าเก่าแค่ไหน

รอบการอ่านปรับได้



แจ้งเตือนหลายช่องทาง

เสียง ไฟ LED และจอเปลี่ยนสี พร้อมส่งแจ้งเตือนขึ้นระบบ กดรับทราบในแอปเพื่อหยุดเสียงได้ โดยประวัติไม่หาย

เกิดพร้อมกันได้หลายเรื่อง



จอ e-Paper 4 สี

จอ 2.13 นิ้ว ดำ/ขาว/แดง/เหลือง อ่านง่าย กลางแจ้ง ภาพค้างแม้ไม่ใช้ไฟ แสดงอุณหภูมิ สถานะงาน และแบตเตอรี่

อัปเดตเมื่อสถานะเปลี่ยน



แตะเพื่อเริ่มงาน (NFC)

แตะ iPhone ที่ตัวเครื่อง แอปจะเปิดและเชื่อมต่อเครื่องนั้นให้ออโต้ ไม่ต้องค้นหาอุปกรณ์จากรายการ

ใช้คู่กับแอป iOS



ส่งข้อมูลขึ้นระบบอัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ส่งข้อมูลทันทีที่บันทึกและทยอยส่งข้อมูลค้างไว้เมื่อกลับมามีสัญญาณ

Wi-Fi 2.4 GHz



เก็บข้อมูลเมื่อไม่มีสัญญาณ

หน่วยความจำภายในเก็บข้อมูลได้ 31 วันที่รอบบันทึก 5 นาที ข้อมูลจะถูกลบหลังส่งขึ้นระบบสำเร็จเท่านั้น

เป้าหมาย 31 วัน

ขยายด้วย microSD ได้



ดึงไฟล์ผ่าน USB

เสียบคอมพิวเตอร์แล้วเห็นเป็น Flash drive คัดลอกไฟล์ CSV ไปเปิดใน Excel ได้ ไม่ต้องลงโปรแกรม

ไม่ต้องใช้ microSD



Foam Dock ชาร์จ 6 เครื่อง

ชาร์จพร้อมกัน 6 เครื่อง และต่อคอมพิวเตอร์สายเดียวเพื่อดึงข้อมูลทุกเครื่อง เห็นเป็น 6 โดรฟ์แยกกัน

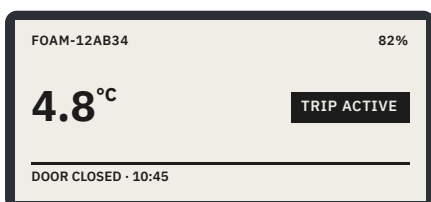
ใช้ adapter USB-C PD 45 W



แบตเตอรี่ใช้งาน 7 วัน

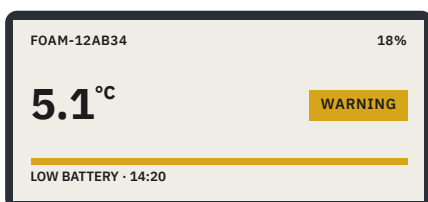
แบตเตอรี่ Li-Po 1500 mAh ในโหมดประหยัดพลังงาน บันทึกทุก 5 นาที โหมดออนไลน์ต่อเนื่องจะใช้พลังงานมากกว่า

เป้าหมาย 7 วัน



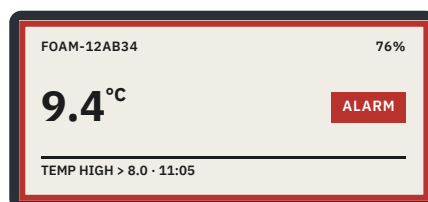
● ปกติ

พื้นขาว ตัวอักษรดำ



● ข้อควรระวัง

สีเหลือง เช่น แบตเตอรี่ต่ำ ไม่ได้ตำแหน่ง



● แจ้งเตือน

สีแดง พร้อมข้อความ เช่น อุณหภูมิเกิน

03 · ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานจริง

ตั้งแต่เตรียมเครื่องที่คลังต้นทาง จนส่งมอบและดึงข้อมูลกลับ ผู้ใช้ทำเพียงแตะมือถือตอนเริ่มและจบงาน นอกนั้นเครื่องทำงานเอง



1
เตรียมเครื่อง

เจ้าหน้าที่คลังต้นทาง
ที่คลัง · ก่อนออกงาน

ผู้ใช้งาน

- วางเครื่องใน Foam Dock เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- เปิดสวิตช์เครื่อง
- ใช้งานครั้งแรก: แตะ iPhone ที่เครื่อง เพื่อตั้งค่า Wi-Fi และเกณฑ์อุณหภูมิผ่านแอป

เครื่องทำ

- ตรวจสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (self-test)
- รับเวลาที่ถูกต้องจากแอปหรือ GPS อัตโนมัติ
- แสดงรหัสเครื่องและระดับแบตเตอรี่บนจอ

สิ่งที่เห็น: จอแสดง READY พร้อมรหัสเครื่องและแบตเตอรี่ %

2
เริ่มงานขนส่ง

เจ้าหน้าที่คลังต้นทาง
ที่คลัง · ตอนบรรจุของ

ผู้ใช้งาน

- ติดเครื่องกับกล่อง ใส่หัววัดอุณหภูมิ ปิดฝาให้แม่เหล็กตรงตำแหน่ง
- แตะ iPhone ที่เครื่อง แอปเปิดขึ้นเอง
- กรอกข้อมูลงาน (เลขที่ส่ง ปลายทาง ประเภทสินค้า) แล้วกด “เริ่มงาน”

เครื่องทำ

- ตรวจเซ็นเซอร์ หน่วยความจำ เวลา และแบตเตอรี่ก่อนเริ่ม
- สร้างรหัสงาน (Trip ID) แล้วเริ่มบันทึก
- ยืนยันด้วยเสียงสั้นและไฟ LED

หมายเหตุ: การแตะ NFC อย่างเดียวจะไม่เริ่มงานเอง ต้องกดยืนยันในแอปทุกครั้ง · จอแสดง TRIP ACTIVE + รหัสงาน

3
ระหว่างขนส่ง

พนักงานขนส่ง
บนรถ · ไม่ต้องทำอะไร

ผู้ใช้งาน

- ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
- ดูสถานะได้จากจอบนกล่อง หรือแตะ iPhone เพื่อดูรายละเอียดในแอป

เครื่องทำ

- วัดอุณหภูมิทุก 5 นาที
- บันทึกการเปิดฝาและการกระแทกกันที่เกิดขึ้น
- บันทึกตำแหน่ง GPS เป็นช่วง
- มี Wi-Fi: ส่งขึ้นระบบทันที · ไม่มี: เก็บไว้ในเครื่องแล้วส่งภายหลัง

สิ่งที่เห็น: จออัปเดตเมื่อสถานะเปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนทุกวัน (จอเปลี่ยนภาพหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ 16 วินาที)

4

เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

พนักงานขนส่ง / ผู้รับผิดชอบ

เกิดได้ทุกช่วงของงาน



ผู้ใช้ทำ

- ตรวจสอบกล่องตามขั้นตอนของหน่วยงาน
- แตะ iPhone ที่เครื่อง แล้วกด “รับทราบ” เพื่อหยุดเสียง

อุณหภูมิสูง/ต่ำเกินไป หัววัดหลุด ฝาเปิด / ปิดนาน กระแทก

แบตเตอรี่ต่ำ หน่วยความจำใกล้เต็ม

เครื่องทำ

- ส่งเสียงเตือนสั้นเป็นจังหวะ ไฟ LED จะปรับเปลี่ยนเป็นสีแดง
- บันทึกเหตุการณ์ทันทีพร้อมเวลาและตำแหน่ง
- ส่งแจ้งเตือนขึ้นระบบทันทีถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่



ผลลัพธ์: งานขนส่งยังดำเนินต่อ และประวัติการแจ้งเตือนถูกเก็บครบแม้ได้รับทราบแล้ว

5

ส่งมอบ / จบงาน

ผู้รับปลายทาง

ที่ปลายทาง · ตอนรับของ



ผู้ใช้ทำ

- ดูจอสว่างมีการแจ้งเตือนระหว่างทางหรือไม่
- แตะ iPhone ที่เครื่อง แล้วกด “จบงาน” ในแอป

เครื่องทำ

- ปิดงานและสรุปผล: อุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด จำนวนครั้งที่เปิดฝา เวลาเปิดรวม จำนวนการแจ้งเตือน
- ส่งข้อมูลที่เหลือขึ้นระบบเมื่อมี Wi-Fi



สิ่งที่เห็น: จอแสดง TRIP COMPLETE พร้อมสรุปผล ใช้ประกอบการตรวจสอบรับของได้

6

กลับคลัง / ดึงข้อมูล

เจ้าหน้าที่คลัง

QA

หลังจบงาน



ผู้ใช้ทำ

- วางเครื่องใน Foam Dock
- ดูรายงานบน Server/Dashboard หรือเปิดโดรฟ์ของเครื่องบนคอมพิวเตอร์แล้วคัดลอกไฟล์ CSV

เครื่องทำ

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ส่งข้อมูลที่ค้างขึ้นระบบอัตโนมัติ
- แสดงเป็นโดรฟ์แยกของแต่ละเครื่อง สูงสุด 6 โดรฟ์ต่อ Dock



ผลลัพธ์: เครื่องพร้อมสำหรับงานถัดไป · การคัดลอกไฟล์ไม่ได้ลบข้อมูลในเครื่อง



จังหวะการทำงานของเครื่องระหว่างงาน

- อุณหภูมิ: ทุก 5 นาที (ค่าเริ่มต้น ปรับได้)
- GPS: เป็นช่วงตามที่ตั้งค่า
- จอ: เมื่อสถานะเปลี่ยน หรือทุก 30-60 นาที
- ฝาเปิด/ปิด และการกระแทก: ทันทีที่เกิด
- ส่งข้อมูล: ทันทีเมื่อออนไลน์ / เก็บไว้เมื่อออฟไลน์
- เสียงเตือน: สั้นเป็นจังหวะ เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

ข้อมูลของงานอยู่ที่ไหนบ้าง



ในตัวเครื่อง

เก็บทุกข้อมูลไว้นานกว่า Server ยืนยันว่ารับแล้ว จึงคืนพื้นที่



Server / Dashboard

ประวัติครบทุกงาน เป็นแหล่งหลักสำหรับรายงานย้อนหลัง



ไฟล์ CSV ผ่าน USB

มีเฉพาะข้อมูลที่ยังอยู่ในเครื่อง ตอนเสียบ ข้อมูลที่ส่งขึ้นระบบ และคืนพื้นที่แล้วอาจไม่มีไฟล์



microSD (ถ้าใส่)

รับงานเก่าที่ย้ายออกจากหน่วยความจำภายในเมื่อพื้นที่ใกล้เต็ม

04 · สเปก

สเปกหลักสำหรับผู้ใช้

อ้างอิงจากแบบวงจรฉบับที่ส่งผลิต ค่าที่ติดป้าย **เป้าหมาย** ต้องยืนยันจากการทดสอบเครื่องจริง

การตรวจวัด		
อุณหภูมิ	หัววัด Thermocouple Type K · ความละเอียด 0.25°C · วัดได้ตั้งแต่ 0°C ขึ้นไป	ฮาร์ดแวร์รองรับ
เกนที่อุณหภูมิ	ค่าเริ่มต้น 2–8°C ปรับตามประเภทสินค้าได้	ปรับตั้งได้
รอบการบันทึก	ทุก 5 นาที (ปรับได้) · เหตุการณ์บันทึกทันที	ปรับตั้งได้
เซ็นเซอร์อื่น	ฝาเปิด/ปิด (แม่เหล็ก) · การกระแทก 3 แกน · GPS/GNSS	ฮาร์ดแวร์รองรับ
การแสดงผลและแจ้งเตือน		
จอแสดงผล	e-Paper 2.13 นิ้ว 250×122 พิกเซล ดำ/ขาว/แดง/เหลือง · เปลี่ยนภาพประมาณ 16 วินาที	ฮาร์ดแวร์รองรับ
การแจ้งเตือน	เสียง · ไฟ LED สี 4 ดวง · จอ · แจ้งขึ้นระบบ	ฮาร์ดแวร์รองรับ
การเชื่อมต่อและข้อมูล		
การเชื่อมต่อ	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth LE · NFC · USB-C	ฮาร์ดแวร์รองรับ
หน่วยความจำ	ภายใน 16 MB (ส่วนเก็บข้อมูลประมาณ 9.75 MB) · ช่อง microSD เสริม (ไม่บังคับ)	ฮาร์ดแวร์รองรับ
เก็บข้อมูลออฟไลน์	31 วัน ที่รอบบันทึก 5 นาที	เป้าหมาย
ไฟล์ข้อมูล	CSV (UTF-8) เปิดด้วย Excel · เวลาเป็น UTC · อ่านอย่างเดียว	ออกแบบแล้ว
พลังงานและการชาร์จ		
แบตเตอรี่	Li-Po 1 เซลล์ 1500 mAh	ฮาร์ดแวร์รองรับ
ระยะใช้งาน	7 วัน ในโหมดประหยัดพลังงาน บันทึกทุก 5 นาที	เป้าหมาย
การชาร์จ	Foam Dock หรือที่ชาร์จ USB-C ทั่วไป · ประมาณ 2–4 ชั่วโมงขึ้นกับแหล่งจ่าย	เป้าหมาย
Foam Dock	6 ช่อง · ต้องเสียบ adapter USB-C PD 45 W · สาย USB ต่อ PC เส้นเดียว	ฮาร์ดแวร์รองรับ
แอปพลิเคชัน	iPhone ที่รองรับ NFC (iOS)	รอพัฒนา
Server	รับข้อมูลผ่าน Wi-Fi · รูปแบบการเชื่อมต่อที่กำหนด	รอกำหนด

ตัวอย่างไฟล์ที่ได้เมื่อเสียบคอมพิวเตอร์

FOAM_12AB34 (E:)	
TRIPS.csv	สารปฏิบัติงาน
TRIP_000123.csv	ข้อมูลงาน
TRIP_000124.csv	ข้อมูลงาน
DEVICE.csv	ข้อมูลเครื่อง

timestamp_utc	temperature_c	door_state	latitude	longitude	battery_%	event
2026-10-01T02:00:00Z	4.75	CLOSED	13.7563	100.5018	82	–
2026-10-01T02:05:00Z	4.50	CLOSED	13.7571	100.5102	82	–
2026-10-01T02:07:12Z	4.50	OPEN	13.7580	100.5150	82	DOOR_OPEN
2026-10-01T02:10:00Z	5.25	CLOSED	13.7594	100.5207	81	–

ข้อมูลในตารางเป็นตัวอย่างรูปแบบ (ข้อมูลสมมติ) ไฟล์จริงมีคอลัมน์มากกว่านี้ · เวลาเป็น UTC (เวลาไทย = UTC+7) · ค่าที่วัดไม่ได้เว้นว่างพร้อมบอกสถานะ ไม่ใช่เป็น 0

05 · ถ้าเกิดสถานการณ์นี้

เครื่องจะอย่างไร

คำตอบสำหรับคำถามที่ลูกค้ามักถาม เครื่องออกแบบให้ข้อมูลไม่หายและงานไม่หยุดเองโดยไม่ตั้งใจ

**ไม่มี Wi-Fi ตลอดเส้นทาง**

เก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง (สูงสุด 31 วัน ตามเป้าหมาย) และส่งขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อเจอ Wi-Fi ที่ตั้งค่าไว้

**หน่วยความจำใกล้เต็ม**

ค้นพื้นที่ของข้อมูลที่ส่งสำเร็จแล้วก่อน ถ้ายังไม่พอ ย้ายงานเก่าไป microSD ถ้าไม่มีการ์ด จะลบงานเก่าสุดที่จบแล้วทิ้งงาน พร้อมบันทึกว่ามีข้อมูลถูกลบ งานที่กำลังทำไม่ถูกลบ

**แบตเตอรี่ใกล้หมด**

แจ้งเตือนล่วงหน้าบนจอและแอป เมื่อถึงระดับวิกฤตจะบันทึกข้อมูลสำคัญแล้วลดการทำงาน

**เครื่องรีสตาร์ทกลางทาง**

กลับมาทำงานต่อในงานเดิม ไม่สร้างงานใหม่ และบันทึกช่วงเวลาข้อมูลขาดหายให้ตรวจสอบได้

**ไม่ได้ใส่ microSD**

ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน รวมถึงดึงไฟล์ CSV ผ่าน USB การ์ดเป็นเพียงพื้นที่สำรองเพิ่มเติม

**เสียบ USB ระหว่างงาน**

ดึงไฟล์ข้อมูลถึงเวลาที่เสียบได้ งานขนส่งไม่หยุด และการคัดลอกไฟล์ไม่ลบข้อมูลในเครื่อง

**อยู่ในอาคาร GPS จับไม่ได้**

บันทึกว่าไม่ได้ตำแหน่ง พร้อมแสดงตำแหน่งล่าสุดและบอกว่าเก่าแค่ไหน ไม่นำตำแหน่งเก่ามาแสดงเหมือนเป็นตำแหน่งปัจจุบัน

**ปิดสวิทช์เครื่อง**

เครื่องหยุดบันทึกทั้งหมด แต่ยังซาร์จใน Foam Dock ได้ เมื่อเปิดใหม่ต้องเชื่อมต่อแอปหรือรอ GPS เพื่อตั้งเวลาให้ถูกต้อง

**เกิดหลายเหตุการณ์พร้อมกัน**

แจ้งเตือนได้พร้อมกันหลายเรื่อง เช่น อุณหภูมิเกินและฝาเปิด แต่ละเรื่องบันทึกแยกกัน

**มีคนแตะ NFC โดยไม่ตั้งใจ**

ไม่มีผลกับงาน การเริ่ม/จบงานต้องกดยืนยันในแอปเสมอ

หลักการออกแบบที่อยู่เบื้องหลังคำตอบเหล่านี้**ข้อมูลไม่หายแบบเจียบ ๆ**

ลบข้อมูลเมื่อส่งขึ้นระบบสำเร็จแล้วเท่านั้น ถ้าจำเป็นต้องลบเพราะพื้นที่เต็ม จะบันทึกไว้ให้ตรวจสอบได้เสมอ

**งานไม่หยุดเอง**

การแจ้งเตือน การเสียบ USB หรือ Dock และการรีสตาร์ท ไม่ทำให้งานขนส่งหยุดโดยไม่ตั้งใจ

**บอกตรง ๆ เมื่อวัดไม่ได้**

หวั่วหลุด ไม่ได้ตำแหน่ง หรือเวลาไม่ถูกต้อง จะแสดงสถานะชัดเจน ไม่แสดงค่าผิดเหมือนค่าปกติ

06 · สำหรับฝ่ายขาย

สิ่งที่สื่อสารได้ และข้อจำกัดปัจจุบัน

เครื่องอยู่ในช่วงต้นแบบ เพื่อไม่ให้สัญญาเกี่ยวกับลูกค้าเกินความสามารถจริง โปรดใช้ข้อมูลตามตารางนี้

✓ สื่อสารได้

- ติดตาม อุณหภูมิ ฝาเปิด การกระแทก และตำแหน่ง ตลอดการขนส่ง
- ทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณ ข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องและส่งภายหลัง
- ส่งข้อมูลขึ้นระบบอัตโนมัติเมื่อมี Wi-Fi
- ดึงไฟล์ CSV ผ่าน USB ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
- Foam Dock ชาร์จและดึงข้อมูล 6 เครื่องพร้อมกัน
- ปรับเกณฑ์อุณหภูมิได้ตามประเภทสินค้า
- แตะ iPhone เพื่อเริ่มและจบงาน
- จอ e-Paper อ่านง่าย ภาพค้างแม้ไม่ใช้ไฟ

✗ ยังไม่ควรระบุ / ข้อจำกัด

- ความแม่นยำอุณหภูมิ (เช่น $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) ต้องรอผลสอบเทียบ ความละเอียด 0.25°C ไม่ใช่ความแม่นยำ
- ไม่รองรับงานแช่แข็ง วัดได้ตั้งแต่ 0°C ขึ้นไป
- 7 วัน และ 31 วัน เป็นเป้าหมาย ยังไม่ผ่านการทดสอบ โหมดออนไลน์ต่อเนื่องใช้แบตเตอรี่มากกว่า
- ไม่มี 4G / ซิมการ์ด ส่งข้อมูลได้เฉพาะเมื่อเชื่อม Wi-Fi
- แจ้งเตือนอุณหภูมิ ไม่ใช่ real-time ต่อเนื่อง ตรวจสอบทุก 5 นาที
- แอปรองรับ iPhone (iOS) เท่านั้นในแผนปัจจุบัน
- Foam Dock ต้องเสียบ adapter USB-C PD เสมอ ทั้งชาร์จและดึงข้อมูล
- ไม่มีเซ็นเซอร์ความชื้น

ตัวอย่างประโยคแนะนำสินค้า

“Foam คืออุปกรณ์ติดกล่องโฟมขนส่งยา ที่บันทึกอุณหภูมิ การเปิดฝา การกระแทก และตำแหน่งตลอดเส้นทาง แม้ไม่มีสัญญาณก็ยังบันทึกต่อได้ เมื่อเจอ Wi-Fi ข้อมูลจะขึ้นระบบเอง และดึงไฟล์ออกมาเปิดใน Excel ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงโปรแกรม

ปรับถ้อยคำได้ตามลูกค้า แต่ยังไม่ควรใส่ตัวเลขความแม่นยำหรือระยะใช้งานจนกว่าจะมีผลทดสอบ

สถานะการพัฒนา



i เรื่องที่รอการตัดสินใจ / รอข้อมูล

- รูปแบบการเชื่อมต่อ Server และระบบรายงาน
- การพัฒนาแอป iOS และการออกแบบหน้าจอแอป
- ผลวัดกระแสไฟจริงเพื่อยืนยันระยะใช้งาน
- เกณฑ์แจ้งเตือนของสินค้าแต่ละประเภท
- วิธียืนยัน Foam Dock เพื่อเปิดการชาร์จเร็ว
- ผลสอบเทียบหัววัดอุณหภูมิ